Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

DENEY 2: BOBİN KARAKTERİSTİĞİNİN İNCELENMESİ

I. AMAÇ

Bu deneyin amacı; bobinin sinüs biçimli bir uyartım altında gösterecekleri kalıcı hal cevabına ilişkin temel karakteristikleri incelemektir. Bu karakteristikler şu şekilde sıralanabilir:

- ✓ bobinin empedans değerini kaynak frekansı ile belirlemek,
- ✓ bobinin gerilim değerini kaynak frekansı ile belirlemek,
- ✓ bobinin akım ve gerilimleri arasındaki faz açısını kaynak frekansı ile belirlemek.

Bu deneyle ayrıca bobinin filtreleme özelliğini ve devredeki yerinin önemini de incelenmektedir.

II. ÖN ÇALIŞMA (*Sayfa 5'deki tabloya işlemler yapılacaktır!)

1. Bobinin frekansa bağlı empedans değerinin hesaplandığı formülü alttaki kutucuğa yazınız
2. L=33 mH değerindeki bir bobinin aşağıda verilen tablodaki frekans değerlerine karşılık gelen empedans değerini hesaplayınız.
3. Tablo - 1'de yer alan "Bilgisayar Benzetim Değerleri" kısmına bilgisayar benzetim programı aracılığıyla elde ettiğiniz sonuçları yazınız.

X_L=

Frekans (kHz)	**X_L Değeri (Ω)**
1	
5	
10	
50	
100	
500	
1000	
10000	

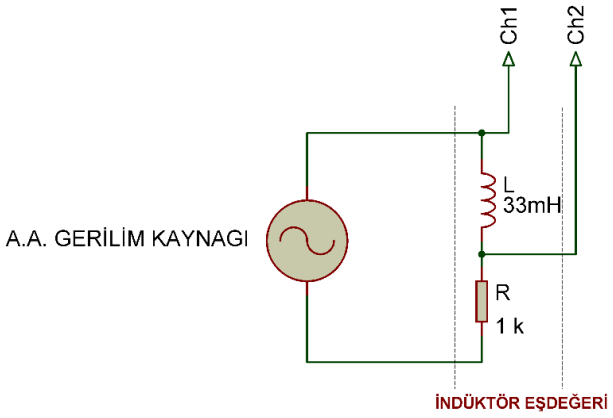
Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

III. DENEYİN YAPILIŞI

i) Bobin(R-L) Devresi

Şekil 1' de verilen devreyi kurunuz. (Bobine ait iç direncin çok küçük olması ve kaynağa direkt olarak bağlanacağından dolayı Bobinin kaynaktan aşırı akım çekeceği öngörülerek Bobine seri bir direnç kullanılmıştır. Bu direnç akım sınırlamanın yanında seri R-L Devresinden geçen akımın genlik değerinin hesaplanmasında kullanılacaktır.)

2. Sinyal üreteci geriliminin tepeden tepeye 10V' a kaynak frekansını ise Tablo 2'de verilen değere ayarlayınız. Her bir frekans değeri için bobin uçlarındaki gerilimi ve kaynak gerilimi ile arasındaki faz farkını ölçünüz. Gerilim ölçümlerini multimetre ile faz farkı ölçümlerinin osiloskop ile yapınız. (Cursor modunda, Ch1 ve Ch2'nin Gerilim ölçüm kademelerini aynı değere ayarlamayı unutmayınız.).



Şekil 1 RL devresi

Tablo 1. RL Devresi için veri tablosu

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

	Ölçülen Değerler			Bilgisayar Benzetimi Değerleri**			
Frekans (Hz)	V_L	V_R	Faz kayması (Derece)	V_L	V_R	Faz kayması (Derece)	
			L			L	R
500							
1k							
2k							
3k							
4k							
5k							
6k							
7k							
8k							
9k							
10k							

**Kullandığınız Bilgisayar Benzetim Programında sinyal generetörünün genlik bilgisinin RMS/Peak2Peak veya Peak olarak girilişine dikkat ediniz. Voltmetre ile ölçüm alırkan AC mode ile çalıştığımızı unutmayınız.

IV. ANALİZ VE YORUMLAR

i) Bobin Devresi

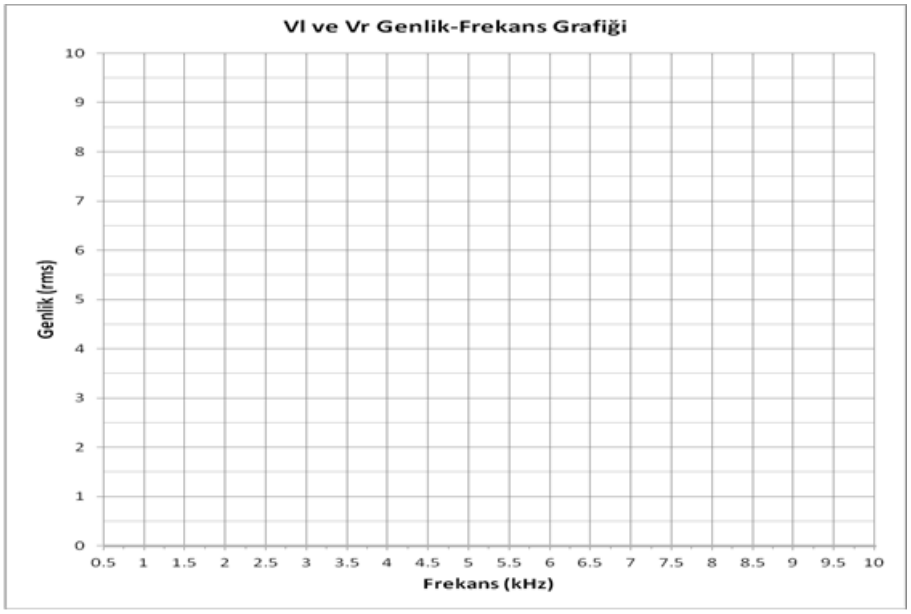
(1) Hesapladığınız ve ölçtüğünüz V_L ve V_R değerlerinin frekansla nasıl değiştiğini inceleyiniz. Her iki gerilim değerini frekansa bağlı (yaklaşık bir grafik) olarak aynı grafik üzerine çiziniz. Frekans değişimi ile kapasite geriliminin değişiminin ve frekans değişimi ile empedans değerinin değişiminin üzerine yorum yapmaya çalışınız.

(2) Bobin üzerinden geçen akım dalga şeklini osiloskop üzerinde görebildiniz mi? Bobin akım ve gerilim dalga şekilleri arasındaki faz farkı ilişkisini gözlemlediyseniz yorumlayınız.

(3) Hangi frekans değerlerinde bobin açık devre ve hangi frekans değerlerinde kısa devre gibi çalışmaktadır.

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

VI.RAPORLAMA



1-)

2-)

3-)

Kontrol Eden Araştırma Görevlisinin Parafı:

Öğrenci numarası: Tarih:
Öğrenci isim ve soyadı: Öğrenci imzası:

DENEY 2 ÖN HAZIRLIK ÖĞRENCİNİN ***Bu deneyin ön hazırlık kısmı buraya bireysel olarak yapılacaktır.**